



Identificación del problema de gestión de información en Eclipse Comunicaciones

Carlos Manuel García García

Israel Morales Cañedo

Martín Omar Vásquez Nájera

Jesús Giovanni Beltrán Silva

Antonio Galarza Retana

Universidad Tecnológica de Durango

Desarrollo de Software Multiplataforma

Proyecto Integrador

Raúl Iván Herrera González

30 de septiembre de 2026

Identificación del problema de gestión de información en Eclipse Comunicaciones

Introducción

En este proyecto de investigación se realizó una encuesta de aproximadamente 90 preguntas en las cuales se cuestionan tanto necesidades como problemas dentro de la empresa u organización. A pesar de ser algo largo el cuestionario, la empresa accedió a responder, brindándonos una fuente confiable de información de la misma, ya que fue respondida por el dueño de la empresa.

Uno de los problemas en los que el dueño de la empresa hace énfasis es el tipo de almacenamiento de los datos de sus clientes; además, cuando se hacen ciertas cotizaciones u órdenes de servicio, el proceso para darles un seguimiento adecuado es demasiado tardado.

Con la solución de nuestro programa se espera dar eficiencia a los tiempos de instalación, mantenimiento y cotización de sus clientes y, de esta manera, aprovechar de manera eficaz el tiempo de sus colaboradores.

Contexto de la investigación

La Tabla 1 resume el contexto candidato, el tipo de organización, el acceso, el posible problema de TI y la elección del proyecto.

Tabla 1

Contexto candidato de la investigación

Elemento	Descripción
Contexto candidato	Eclipse Comunicaciones es una empresa con varios años de operación en el sector industrial y privado, esta está principalmente dedicada a la integración, instalación, mantenimiento y soporte de soluciones de telecomunicaciones, seguridad electrónica e infraestructura tecnológica para empresas y proyectos industriales, la oferta abarca soluciones de CCTV y videovigilancia, radiocomunicación, redes de datos, fibra óptica, enlaces inalámbricos, infraestructura de telecomunicaciones, sistemas de comunicación para minería, seguridad electrónica, mantenimiento, soporte técnico e instalación y configuración de equipos.

Elemento	Descripción
	La organización atiende principalmente a empresas privadas, industrias, empresas del sector minero, contratistas y organizaciones que requieren infraestructura de telecomunicaciones, seguridad electrónica y sistemas de comunicación. Sus operaciones diarias van desde atención a clientes, elaboración de cotizaciones y propuestas técnicas, compra y recepción de materiales, preparación y configuración de equipos, instalación, mantenimiento, soporte técnico, supervisión de proyectos, elaboración de reportes hasta el seguimiento administrativo. Este cuenta con varios recursos tecnológicos como computadoras, teléfono, correo electrónico, aplicaciones de mensajería y software especializado para CCTV redes, radiocomunicación entre otros sistemas.
Tipo	Empresa privada de servicios tecnológicos e industriales y sector de telecomunicaciones y seguridad electrónica.
Acceso (contacto)	El acceso es realizado directamente por Israel Morales Cañedo.
Posible problema de TI	Se ha detectado que la información de operativos comerciales y proyectos, se tiende a dispersar o incluso perder en algunas ocasiones debido a las múltiples herramientas fragmentadas, esto dificulta el trabajo del personal comercial, administrativo, de ingeniería, compras, almacén y las personas responsables del seguimiento de proyectos.
¿Elegido?	Este proyecto fue elegido para desarrollar el proyecto de integradora.

Metodología

Comparativo de técnicas para identificar problemas

La Tabla 2 compara las siete técnicas del programa para identificar problemas e indica cuáles se utilizarán en este estudio.

Tabla 2

Comparativo de técnicas para identificar problemas

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	¿La usaremos?
Observación	Táctica para examinar directamente en campo las actividades operativas y la interacción con los equipos.	Al evaluar trabajos de instalación, configuraciones de red, CCTV o visitas técnicas a clientes.	Bitácoras de campo, formatos de entrega y guías de observación física.	Muestra de primera mano cómo ejecutan los técnicos e instaladores sus actividades reales en sitio.	No captura fácilmente el flujo administrativo ni las consultas digitales distribuidas.	No (como técnica principal de diagnóstico de datos).
Análisis de los contextos	Examen del entorno tecnológico, la variedad de proyectos y el ecosistema operativo donde opera la empresa.	Cuando la empresa crece y maneja proyectos diversos (minería, industria, seguridad).	Guías de caracterización del entorno y mapas de procesos operativos.	Permite entender cómo el incremento de productos e información genera dispersión entre áreas.	Es una técnica macro que no detalla los registros cotidianos ni la percepción del personal.	No (se utiliza como trasfondo general).
Revisión de fuentes secundarias	Consulta y análisis de documentos ya existentes e información previa almacenada.	Para auditar datos históricos, registros contables, contratos u órdenes pasadas.	Cotizaciones, órdenes de compra, reportes de proyectos y correos almacenados.	Permite verificar de manera tangible datos históricos, precios anteriores y listas de materiales.	La información suele estar dispersa en múltiples archivos, hojas de cálculo y correos.	Sí (para contrastar cotizaciones y formatos actuales).
Análisis de cuestionarios y entrevistas	Recopilación estructurada de testimonios, percepciones y datos directa de los involucrados.	Para diagnosticar la situación general, detectar problemas operativos y entender la causa raíz.	Guía de entrevista estructurada / Cuestionario de investigación del entorno.	Proporciona una visión integral de las causas del problema desde la gerencia y las áreas afectadas.	Depende de la disposición y percepción cualitativa de los entrevistados, sin estadísticas formalizadas.	Sí (es la técnica principal aplicada en el documento).
Comparación con estándares	Cotejo del desempeño y de las prácticas actuales contra normas o mejores prácticas del sector de telecomunicaciones.	Al intentar medir la eficiencia de respuesta, tiempos de cotización o calidad del servicio.	Cuadros comparativos, métricas clave de rendimiento (KPIs) y normativas del sector.	Ayuda a identificar brechas específicas de automatización e integración con el estándar del mercado.	Requiere que la empresa disponga de estadísticas y métricas formales previas (que actualmente no se tienen).	No (por falta de métricas formalizadas).

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	¿La usaremos?
Observación de la realidad en distintos niveles	Evaluación multidimensional del impacto del problema en dirección, área comercial, ingeniería y personal técnico.	Cuando un problema afecta a múltiples departamentos o niveles de la organización simultáneamente.	Matriz de impacto por puesto/departamento y esquemas de flujo interdepartamental.	Muestra claramente el impacto cruzado que tiene la dispersión de información en la productividad.	Puede volverse compleja de resumir si hay alta rotación de personal o variedad amplia de proyectos.	No (se integra dentro de la entrevista general).
Consulta a expertos	Opinión especializada de ingenieros, proveedores o especialistas técnicos de la industria.	Al requerir la especificación técnica de nuevos productos, equipos de red o herramientas de software.	Entrevistas a profundidad, fichas técnicas de proveedores y juicios de expertos.	Aporta claridad técnica sobre la integración de soluciones de CCTV, radiocomunicación y redes.	No profundiza en las deficiencias organizativas o administrativas internas de la empresa.	No (la prioridad es resolver el control de la información interna).

Justificación de las técnicas aplicadas

Las técnicas seleccionadas para este estudio son la revisión de fuentes secundarias y el análisis de cuestionarios y entrevistas. La entrevista estructurada aplicada a la gerencia de la empresa es adecuada porque permite obtener una perspectiva más profunda, directa y detallada sobre los procesos cotidianos, la gestión de la información y la naturaleza de los cuellos de botella operativos. Por otro lado, la revisión de fuentes secundarias (como cotizaciones, órdenes de trabajo y registros históricos) resulta fundamental para contrastar y verificar de manera tangible cómo se distribuye y archiva actualmente la documentación comercial y técnica de la organización sin interferir en sus operaciones diarias.

Instrumentos

Como instrumentos de recolección se utilizó una entrevista estructurada de 90 reactivos para capturar tanto datos cualitativos como operacionales. Asimismo, se empleó una guía de revisión documental para auditar de forma indirecta las cotizaciones, formatos de órdenes de servicio y registros previos de proyectos utilizados por la empresa.

Población y muestra

La población objeto de estudio comprende al personal operativo y directivo de empresas del sector de telecomunicaciones y seguridad electrónica. Para efectos de este proyecto, la muestra se delimitó al ingeniero jefe de proyectos de la empresa Eclipse Comunicaciones, quien funge como informante clave al tener una participación directa, supervisión global y conocimiento técnico detallado de la ejecución de los proyectos, la gestión de materiales y los flujos de información entre las distintas áreas.

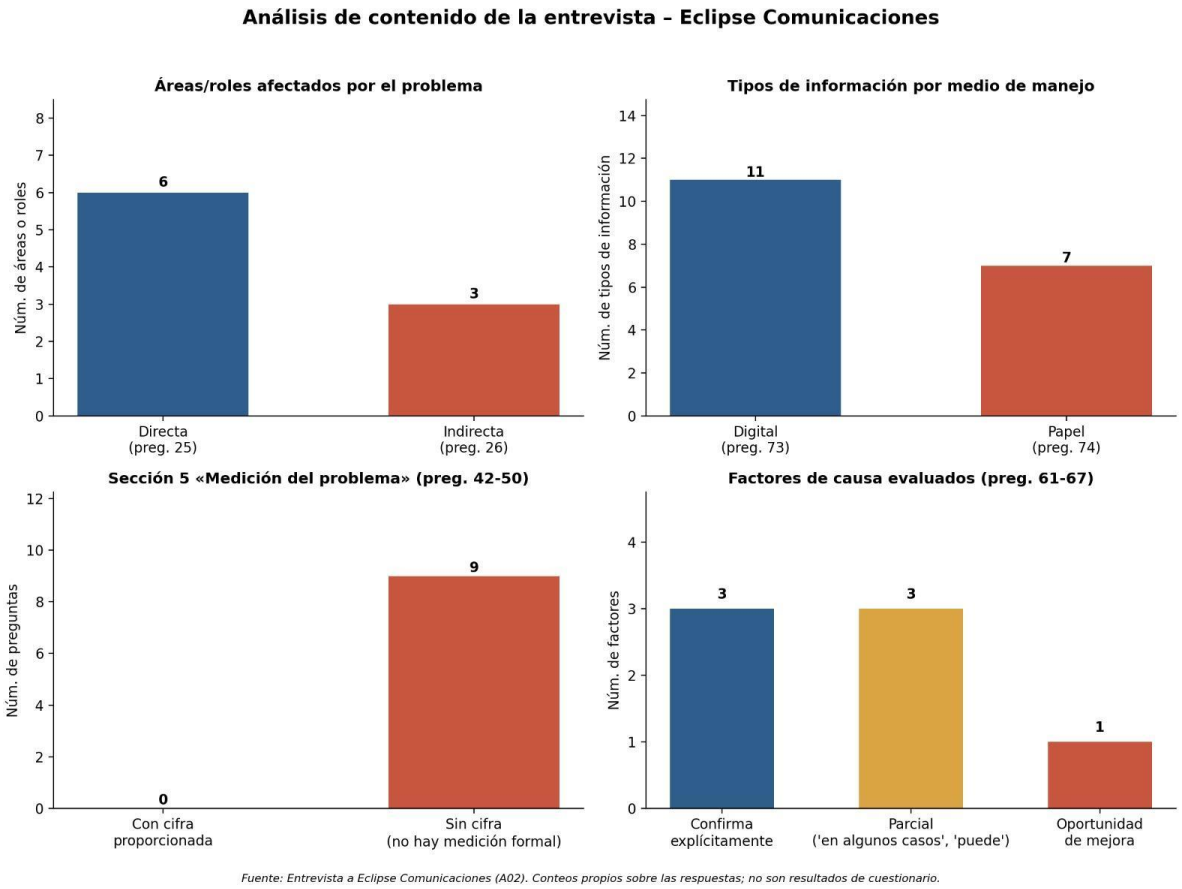
Resultados

Resultados cuantitativos

La Figura 1 presenta el análisis de contenido de las respuestas de la entrevista.

Figura 1

Análisis de contenido de la entrevista a Eclipse Comunicaciones



Nota. Conteos propios sobre las respuestas de la entrevista a Eclipse Comunicaciones (A02); no son resultados de cuestionario.

Resultados cualitativos

La Tabla 3 muestra los temas recurrentes identificados en la entrevista, con su cita textual e interpretación.

Tabla 3

Temas recurrentes en la entrevista

Tema recurrente	Cita textual (entrevistado anónimo)	Interpretación
Dispersión y búsqueda de información	"Considero que uno de los principales retos es que parte de nuestra información se encuentra distribuida entre diferentes documentos, aplicaciones, correos y conversaciones. Esto hace que en determinadas ocasiones sea necesario invertir tiempo adicional para localizar, verificar y actualizar información."	Refleja que la falta de un sistema centralizado obliga al personal a realizar búsquedas desgastantes y manuales en diversas plataformas.
Riesgo de errores y versiones desactualizada	"Puede aumentar el riesgo de utilizar información desactualizada, duplicar registros o manejar diferentes versiones de una cotización. También existe riesgo de errores en cantidades, precios, características o disponibilidad si la información no se encuentra actualizada."	La coexistencia de múltiples documentos y formatos informales propicia confusiones que afectan directamente la precisión comercial y técnica.

Observación en distintos niveles

La Tabla 4 presenta lo observado en los niveles micro, meso y macro.

Tabla 4

Observación del problema en los niveles micro, meso y macro

Nivel	Qué se observó	Evidencia
Micro (usuario)	se observó problemas con el manejo del tiempo al instalar	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (pregunta 32)
Meso (organización)	Falta de organización de los datos de los clientes	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (preguntas 21 y 57)
Macro (sector o región)	Desabasto de equipo por parte de su proveedor principal Syscom	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (pregunta)

Consulta a expertos

El ingeniero Jose Adrian Martin Vazquez, jefe de proyectos, menciona en las respuestas del cuestionario varias áreas con focos rojos por cubrir; en este caso, es posible brindar una solución a través de nuestro programa e intentar cubrir la mayoría de las áreas señaladas por el ingeniero Adrian.

Comparación con estándares

La Tabla 5 contrasta la situación encontrada con el estándar ISO 9001:2015 (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2015).

Tabla 5

Comparación de la situación encontrada con el estándar de referencia

Indicador	Situación encontrada	Estándar o referente	Fuente	Brecha
Centralización de información	Información dispersa en hojas de cálculo, correo, WhatsApp y carpetas.	ISO 9001:2015 (7.5): Control e integración de información documentada.	ISO 9001:2015 / Entrevista (Preguntas 15 y 21)	Alta: Dispersión, duplicación y riesgo de datos desactualizados.

Ficha del problema

La Tabla 6 describe los elementos de la ficha del problema con su respectiva fuente.

Tabla 6

Ficha del problema

Elemento	Descripción con datos	Fuente
Antecedentes del problema	La situación se ha hecho más evidente conforme la empresa ha incrementado la cantidad y variedad de proyectos, productos, clientes e información administrada.	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (Pregunta 27)
Características	La información operativa y comercial se encuentra fragmentada entre documentos, aplicaciones, correos y conversaciones, requiriendo tiempo extra para su localización	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (Pregunta 21)
Principales manifestaciones	Necesidad constante de buscar datos en diferentes medios, comunicarse con otras áreas para confirmar existencias o precios, actualizar documentos de forma manual y revisar distintas versiones de una misma cotización.	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (Pregunta 24)
Interesados en el proyecto o problema	Personal comercial, administrativo, de ingeniería, compras, almacén, supervisores, técnicos instaladores y clientes	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (Preguntas 25, 26 y 49)
Número de afectados	La totalidad de la plantilla que participa en la gestión de proyectos y atención de clientes (personal administrativo, comercial, compras, almacén, ingeniería y técnico).	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (Preguntas 25 y 42)

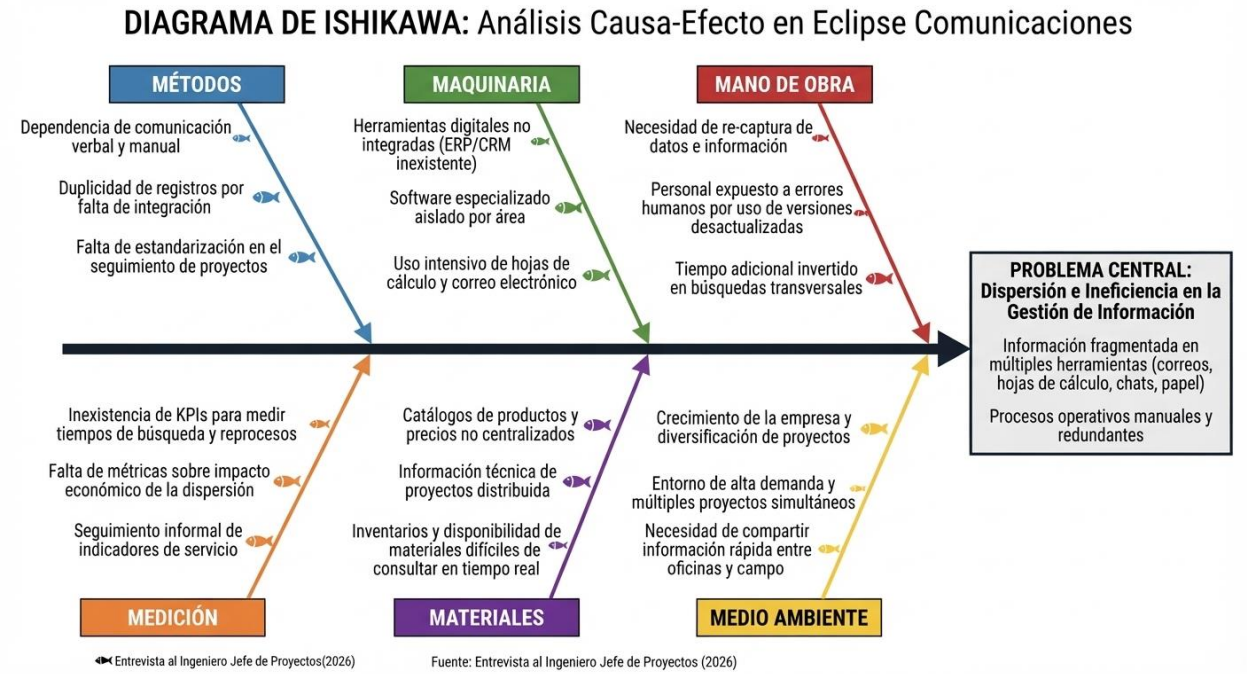
Elemento	Descripción con datos	Fuente
Número de beneficiados	Todo el personal operativo, administrativo y comercial de Eclipse Comunicaciones, además de su cartera potencial de clientes.	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (Pregunta 49)
Tasa de incidencia (fórmula y cálculo)	Situación recurrente de aparición diaria (varias veces por jornada laboral), especialmente durante la atención de requerimientos y la elaboración de propuestas	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (Preguntas 28 y 29)
Espacio temporal de ocurrencia	Se presenta de forma continua en horario laboral y se intensifica en periodos de alta carga de trabajo, múltiples proyectos simultáneos, entregas de materiales y cierres o arranques de proyectos	Entrevista al ingeniero jefe de proyectos (Preguntas 30 y 31)

Análisis de causa y efecto

La Figura 2 muestra el diagrama de Ishikawa con las causas del problema central.

Figura 2

Diagrama de Ishikawa del análisis de causa y efecto en Eclipse Comunicaciones



Nota. Fuente: entrevista al ingeniero jefe de proyectos (2026).

Impacto social, ambiental y económico

Impacto social

Se genera sobrecarga de trabajo y estrés operativo en los colaboradores durante los periodos de alta demanda de proyectos, debido a la necesidad de realizar validaciones manuales constantes.

Impacto ambiental

Existe un consumo indirecto adicional de recursos administrativos, tales como papel para la impresión de documentos o formatos duplicados, y un mayor gasto energético por reprocesos digitales redundantes.

Impacto económico

Se generan costos indirectos derivados de las horas invertidas en búsquedas de información, posibles errores en cálculos de cotizaciones y demoras en la ejecución de servicios comerciales.

Pensamiento crítico: hechos, supuestos y opiniones

La Tabla 7 distingue entre hechos verificables, supuestos por confirmar y opiniones.

Tabla 7

Hechos, supuestos y opiniones sobre el problema

Hechos (verificables)	Supuestos (por confirmar)	Opiniones (de quién)
La información de la empresa se encuentra distribuida en diversas herramientas desconectadas (hojas de cálculo, correos y apps de mensajería).	La implementación de un sistema centralizado reduciría considerablemente el tiempo dedicado a la búsqueda de datos y elaboración de cotizaciones.	El ingeniero jefe de proyectos opina que la dispersión de información se ha vuelto más evidente conforme ha crecido el volumen de proyectos
Actualmente no existe un registro o métrica formal del costo económico exacto que generan los retrasos administrativos	La centralización de registros disminuiría drásticamente el riesgo de utilizar cotizaciones con precios o versiones desactualizadas.	Se considera que mejorar la organización de la información potenciaría de manera directa la agilidad en la atención a clientes.

Conclusiones

Varios de los problemas principales de la empresa se centran en la organización de los datos de los clientes o posibles clientes al momento de almacenar su información y darle mantenimiento; el dueño de la empresa no lo confirma mediante las respuestas brindadas en un formulario que se le envió.

Lo que desea Eclipse (la empresa) es agilizar el proceso de seguimiento de las cotizaciones hechas y poder dar solución rápidamente a sus clientes, de tal manera que pueda tener un mayor control tanto de esta área como de otras en las cuales se detectaron problemas, como el inventario de la herramienta de los técnicos, la cual, por no tener la documentación correcta, se vuelve un foco rojo en la pérdida de la misma.

La solución que brindamos en el área de TI es desarrollar un programa de escritorio con interfaz gráfica que se conecte a una base de datos, en la cual será posible registrar los clientes y futuros clientes de la empresa y, de esta manera, tener un mejor control de los datos. Así, nuestro sistema podrá generar órdenes de mantenimiento, instalaciones o cotizaciones.

]

Lista de cotejo

Tabla 8

Lista de cotejo

#	Ítem	Sí	No
1	Presenta 2 o 3 contextos reales candidatos y justifica el elegido.		
2	La tabla comparativa incluye las 7 técnicas del programa.		
3	Justifica al menos 3 técnicas aplicadas: una cualitativa, una cuantitativa y fuentes secundarias.		
4	Anexa los instrumentos con aviso de privacidad y consentimiento informado.		
5	El cuestionario tiene 20 o más respuestas y hay 2 o más entrevistas documentadas.		
6	Incluye la observación en los niveles micro, meso y macro, y al menos una consulta a experto.		
7	Compara la situación con al menos un estándar económico, social, productivo u otro.		
8	La ficha del problema tiene los 8 elementos con dato y fuente.		
9	La tasa de incidencia muestra la fórmula y el cálculo.		
10	El análisis de causa-efecto está respaldado por datos.		
11	Incluye el impacto social y ambiental y la tabla de hechos, supuestos y opiniones.		
12	Tiene 5 o más referencias en APA 7 y la declaración de uso de IA.		